



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий
Кафедра игровой индустрии

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Дисциплина: **Разработка кроссплатформенных приложений
дополненной реальности.**

Работу выполнил: Гужавин Виталий Сергеевич

Практическая работа 1

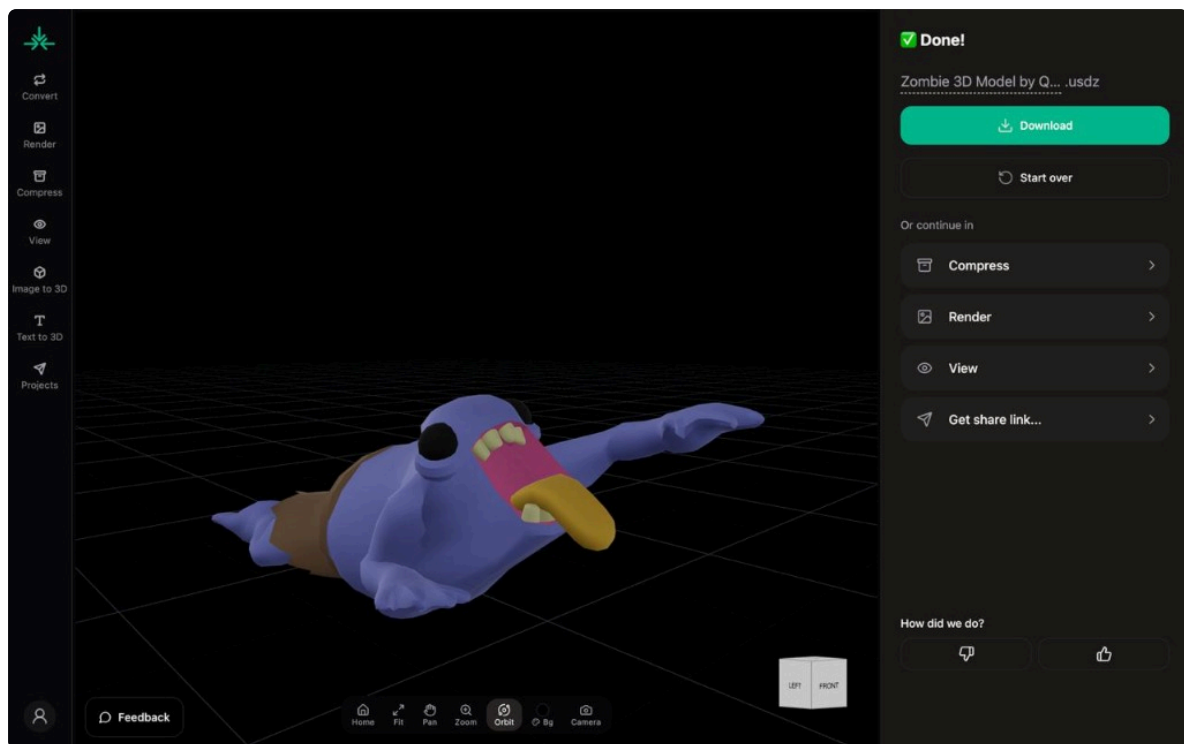
Тема: Реализация базового WebAR-сценария с использованием <model-viewer>

Требования:

- Создать HTML-страницу.
- Разместить 3D-модель в AR с помощью тега <model-viewer>.
- Указать режимы AR (ar, ar-modes).
- Настроить поддержку Quick Look (iOS) и Scene Viewer (Android).
- Подготовить модель в форматах glTF и USDZ.
- Настроить HDRI карты для корректного освещения модели.

Описание выполнения работы

Подготовка 3D-модели. Для выполнения задания с платформы poly.pizza была выбрана низкополигональная 3D-модель зомби (Zombie by Quaternius) в формате .glb (glTF). Для обеспечения кроссплатформенности и поддержки устройств на базе iOS исходная модель была также сконвертирована в формат .usdz.



Разработка HTML-разметки и интеграция <model-viewer>. Создан файл `index.html`, куда через CDN подключена библиотека `@google/model-viewer`. В коде реализованы следующие параметры:

- **src** и **ios-src** — подключены подготовленные файлы `Zombie.glb` и `Zombie.usdz` соответственно.
- **ar** и **ar-modes="webxr scene-viewer quick-look"** — настроены режимы отображения дополненной реальности для браузеров и нативных просмотрщиков Android и iOS.
- **camera-controls** — добавлена возможность интерактивного вращения и масштабирования объекта жестами на странице.
- **environment-image="neutral"** — подключена нейтральная HDRI-карта для реалистичного расчета освещения и бликов на материалах модели.
- Внедрен кастомный слот кнопки активации режима AR (`slot="ar-button"`).

Листинг кода `index.html`:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>WebAR Задание 1</title>
  <!-- Подключаем библиотеку model-viewer от Google -->
  <script type="module" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/model-
  <style>
    /* Убираем отступы и растягиваем на весь экран */
    body {
      margin: 0;
      padding: 0;
      width: 100vw;
      height: 100vh;
    }

    model-viewer {
      width: 100%;
      height: 100%;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- Компонент для отображения 3D и AR -->
  <model-viewer src="Zombie.glb"
    ios-src="Zombie.usdz"
    ar
    ar-modes="webxr scene-viewer quick-look">
```

```
camera-controls
environment-image="neutral"
shadow-intensity="1">

    <!-- Кнопка для запуска AR -->
    <button slot="ar-button" style="position: absolute; bottom: 30px; left: 50%;
transform: translateX(-50%); padding: 12px 24px; font-size: 16px; border-radius: 10px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; text-align: center; width: 150px; margin: 0 auto;">
        Открыть в AR
    </button>
</model-viewer>
</body>
</html>
```

Развертывание и тестирование. Поскольку работа с камерой и WebXR требует обязательного защищенного протокола, проект был развернут на внешнем сервере с настроенным HTTPS-сертификатом и собственным доменом второго порядка.

Тестирование было проведено на реальном смартфоне:

- В обычном режиме страница корректно отображает 3D-модель с нейтральным HDRI-освещением и тенями.
- При нажатии кнопки «Открыть в AR» устройство запускает нативный режим дополненной реальности (Scene Viewer / Quick Look), позволяя разместить модель на горизонтальной плоскости в натуральную величину и масштабировать её.

